



PS 2019/20-2 IA

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura matriculada.
- Tiempo total: **1 horas** Valor de cada pregunta: **25%-25%-25%-25%**
- En el caso de que los estudiantes no puedan consultar algún material durante el examen, ¿cuáles son?:

- Se puede utilizar calculadora? **SÍ** De que tipo? **NO PROGRAMABLE**
- En el caso de que haya preguntas tipo test: ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?

- Indicaciones específicas para la realización de este examen

No es necesario que te identifiques con el nombre o el número del carné de estudiante. La autoría de la prueba es detectada por el propio sistema.

Responde las preguntas en un documento aparte referenciando claramente la pregunta que estás respondiendo.

En caso de copiar total o parcialmente cualquier texto de alguna fuente externa (Internet, materiales de la asignatura, etc) referencia explícitamente la fuente utilizada.

En caso de aplicar un procedimiento para resolver alguna pregunta, muestra claramente y argumenta el procedimiento aplicado, no solo el resultado.

En caso de duda, haz los supuestos que consideres oportunos y argumentalos.

Esta prueba se tiene que resolver de manera individual bajo tu responsabilidad. En caso de que no sea así, se evaluará con un cero.

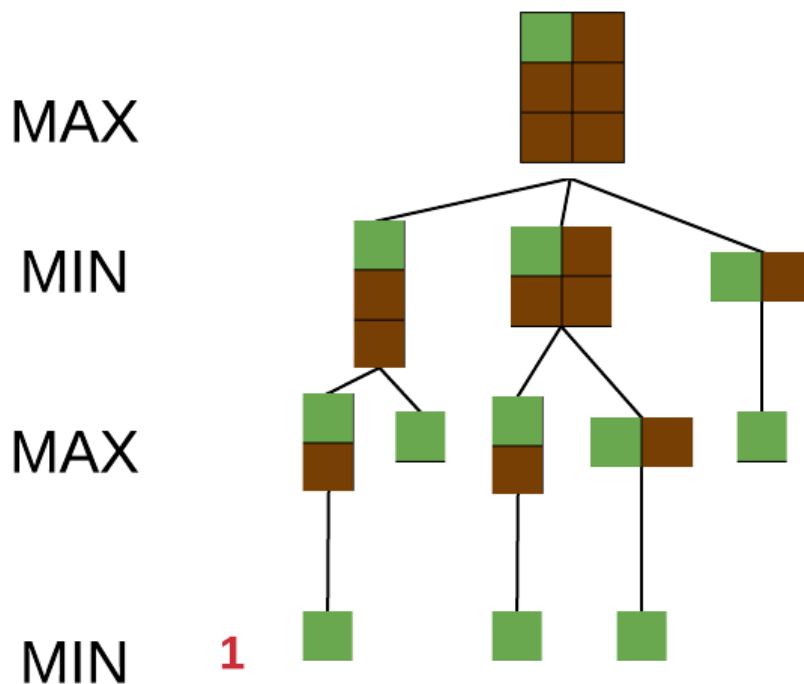
Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

Enunciados

Ejercicio 1 (25%)

- Dado el siguiente diagrama, y aplicando el algoritmo minimax, qué valor tendrá el nodo raíz de este subárbol?
- Se puede podar alguna de las tres ramas que salen del nodo raíz? Justifica tu respuesta en términos del algoritmo alfa-beta, aplicándolo a partir de la rama más a la izquierda



Ejercicio 2 (25%)

Indique a qué conceptos o elementos (de entre los siguientes: 1. Regla, 2. Base de Conocimientos, 3. Base de Hechos o Memoria de Trabajo, 4. Encadenamiento hacia adelante de reglas, 5. Encadenamiento hacia atrás de reglas, 6. Recuperación o equiparación, 7. Conjunto conflicto, 8. Motor o proceso de inferencias) de un Sistema Basado en Reglas corresponden las siguientes definiciones:

- Manera de inferencia de un Sistema Basado en Reglas que parte de un conjunto de hipótesis e intenta verificar estas hipótesis usando datos de la Base de Hechos o datos externos (obtenidos, por ejemplo, del usuario).
- Selección de reglas compatibles con la Base de Hechos a partir de sus condiciones y acciones.
- Mecanismo que implementa la estrategia de control de un Sistema Basado en Reglas, examina la Base de Hechos y determina qué reglas se tienen que disparar.

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

d) Manera de inferencia de un Sistema Basado en Reglas que partiendo de una colección de hechos o afirmaciones de partida aplica los regles de la Base de Conocimiento repetidas veces hasta que no es generen nuevos hechos.

e) Componente de un Sistema Basado en Reglas que almacena segmentos de conocimiento relacional entre datos y conceptos.

f) Pareja que consta de un antecedente o condición, y un consecuente o acción. Equivale a un condicional *IF-***THEN de los lenguajes de programación.

g) Conjunto de reglas seleccionadas por un proceso de equiparación.

h) Parte de un Sistema Basado en Reglas que acumula un conjunto de hechos establecidos que se usan para determinar qué reglas puede aplicar el mecanismo de inferencias.

Ejercicio 3 (25%)

Supongamos que se cambia el bloque de reglas B3 de la PEC3 por el siguiente:

Id. regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	OR	VL	VL
02	VL	OR	L	L
03	L	OR	VL	L
04	M	OR	M	M
05	H	OR	H	H
06	H	OR	VH	H
07	VH	OR	VH	VH

Supongamos que tenemos las siguientes activaciones de OutB1 y OutB2:

- La variable intermedia OutB1 tiene activos los términos L con un nivel 0.25, M con un nivel 0.7 y H con un nivel 0.9.
- La variable intermedia OutB2 tiene activos los términos VL con un nivel 0.40, L con un nivel 0.10 y M con un nivel 0.30.

Determinar qué reglas del sistema se activan. Determinar, en cada caso, el nivel de activación de los antecedentes y también del consecuente. Finalmente determinar los niveles de activación de la variable de salida Out. No se pide ni representar gráficamente la función de pertenencia de la variable Out ni tampoco el valor nítido.

Nota: Recordemos las funciones t-norma y t-conorma de la PEC3:

- T-norma: $T(a,b) = \min(a,b)$
- T-conorma: $S(a,b) = \min(1, a+b)$

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

Ejercicio 4 (25%)

a) Describe el funcionamiento del k nearest neighbor para la clasificación del uso y tipo de lentes de contacto.

b) Con los siguientes datos, construye un árbol de decisión hasta nivel dos de profundidad tal como se hizo en la PEC. No es necesario dibujar el árbol de decisión, solamente indicar paso a paso como lo construí.

Clase	Color	Tamaño
DUDOSO	oscuro	pequeño
MALIGNO	claro	pequeño
DUDOSO	oscuro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
MALIGNO	claro	pequeño
MALIGNO	oscuro	grande
DUDOSO	oscuro	pequeño
MALIGNO	claro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
BENIGNO	claro	grande
DUDOSO	oscuro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
MALIGNO	claro	pequeño
MALIGNO	oscuro	grande
MALIGNO	oscuro	grande
MALIGNO	oscuro	grande

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	10/06/2020	15:30